

PROYECTO: CYBEREDUMX

GUÍA IPN-UNAM 2026

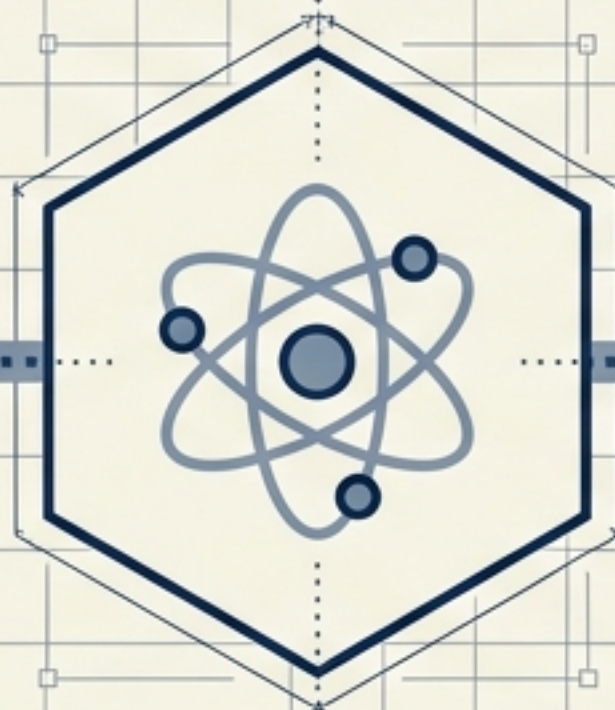
Química: Los Fundamentos de la Materia

Modelos Atómicos, Propiedades y Cambios de Estado

Video 30 de 44 | Reactivos 81-84

Tu preparación para el ECOEMS 2026 comienza aquí. | cyberedumx.com

El Mapa de la Materia: Cuatro Pilares Fundamentales



Nivel Micro

El propósito del
átomo
(Reactivo 81)



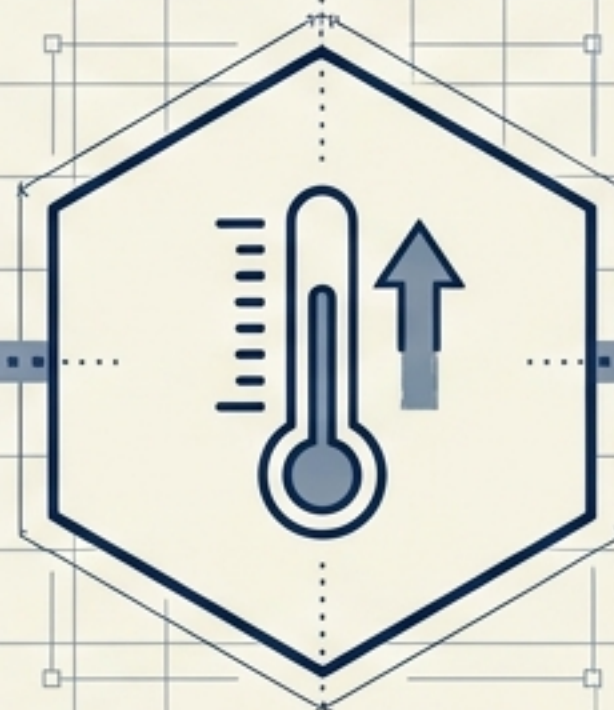
Nivel Macro

Cuantificación de
la realidad
(Reactivo 83)



Comportamiento Físico

La naturaleza de
los líquidos
(Reactivo 82)



Cambio Dinámico

La conservación
de la masa
(Reactivo 84)

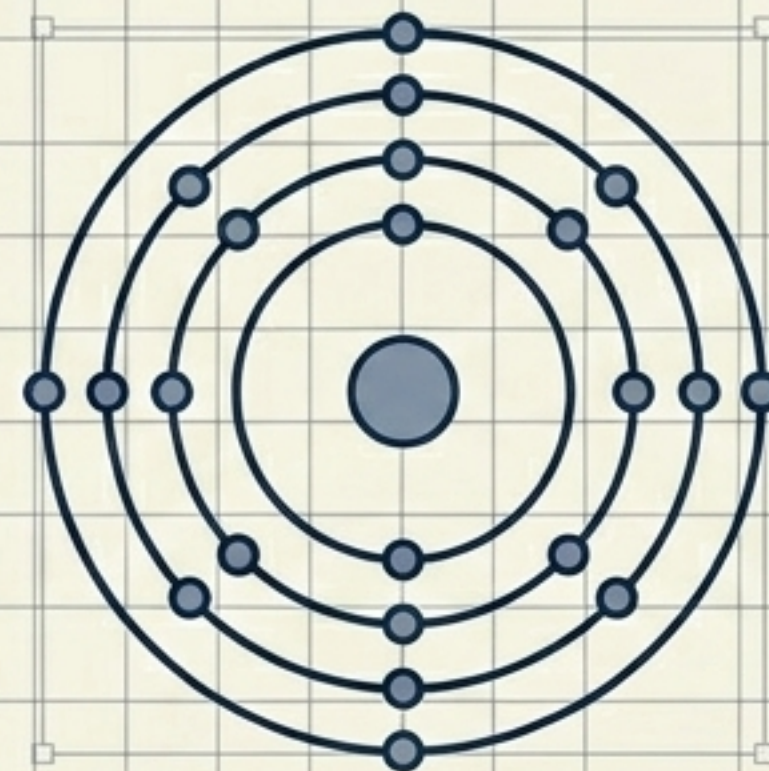
La Evolución y Propósito del Átomo



Fenómenos Naturales
(Complejos e invisibles)



Explica el
comportamiento



Modelos Atómicos
(Estructurados y teóricos)

REACTIVO 81

Pregunta: Los distintos modelos de átomo han sido elaborados para...

Respuesta Correcta: B) explicar el comportamiento de la materia.

Cuantificando la Realidad: Propiedades Extensivas

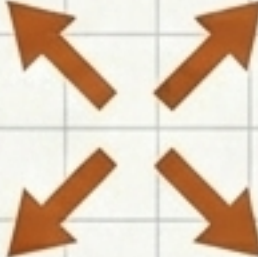
	Masa	Volumen
Definición	Cantidad de materia	Espacio que ocupa la materia
Instrumento	 Balanza	 Probeta
Clasificación	 Propiedad Extensiva 	 Propiedad Extensiva 

REACTIVO 83

Pregunta: Propiedades que permiten cuantificar los materiales.

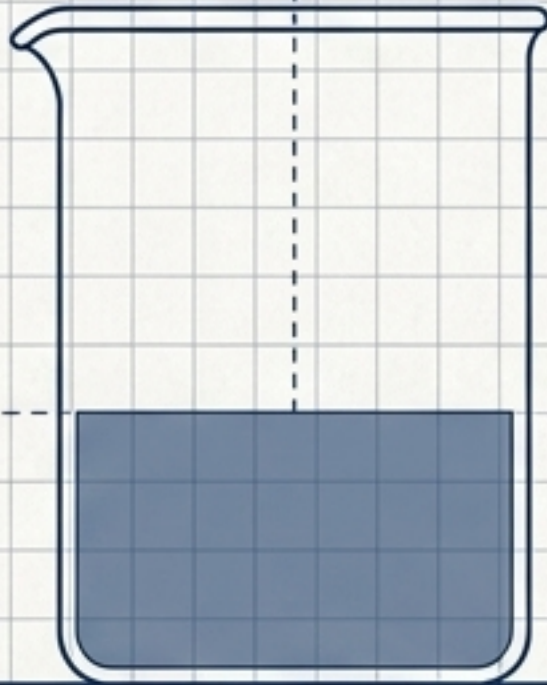
Respuesta Correcta: A) Masa y volumen.

Diagnóstico de Estados: La Física de la Forma

	Sólido	Líquido	Gas
Volumen	 Definido	 Definido	 Variable (Se expande)
Forma	 Definida	 Variable (Adopta la del recipiente)	 Variable
Compresibilidad	Muy Baja	Baja	Alta

La Naturaleza Adaptable de los Líquidos

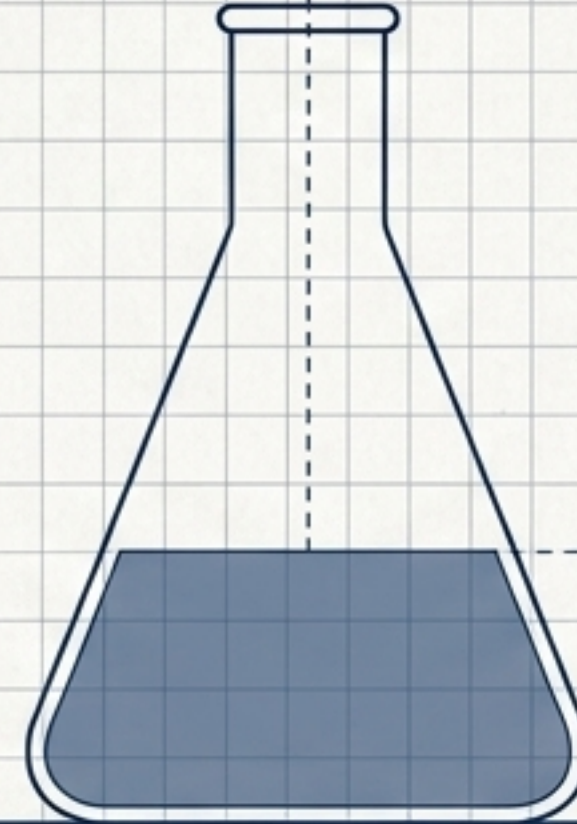
50ml (Constante)



50ml (Constante)



50ml (Constante)



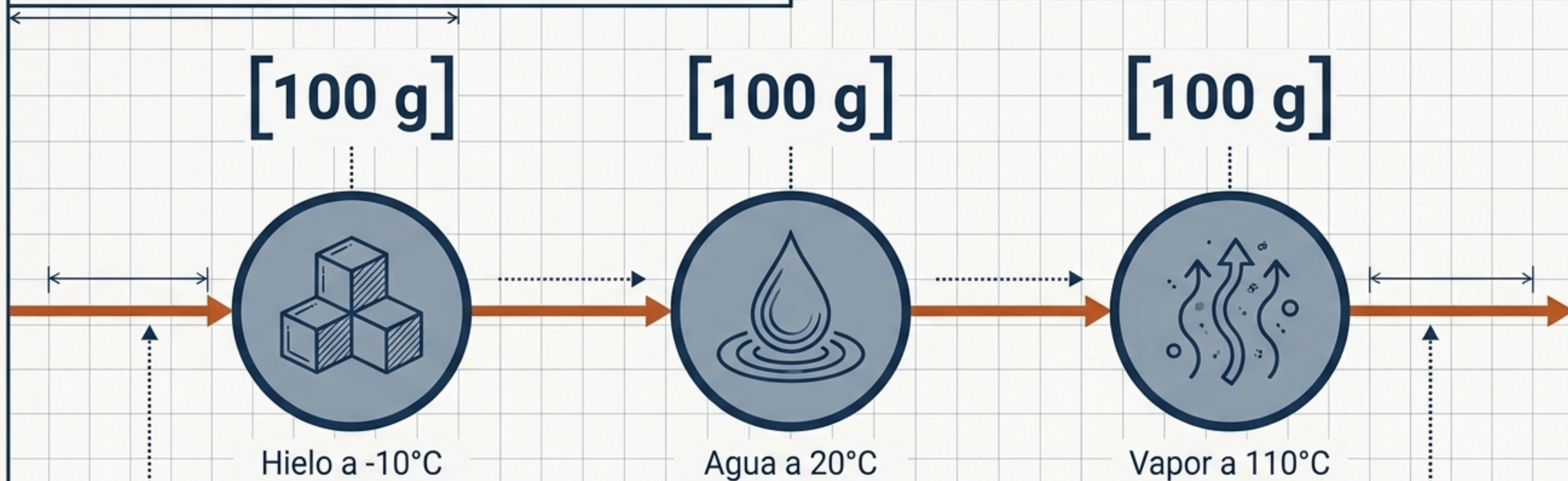
El volumen no se comprime fácilmente, pero la forma fluye libremente.

REACTIVO 82

Pregunta: Propiedades físicas de los líquidos.

Respuesta Correcta: A) Volumen definido y adoptan la forma del recipiente.

Conservación de la Masa a Través del Cambio Dinámico



Insight: Durante la fusión o vaporización, solo cambia el estado físico.
La cantidad de materia permanece intacta.

REACTIVO 84

Pregunta: ¿Cuántos gramos de agua a 20°C y vapor a 110°C resultan de 100g de hielo?

Respuesta Correcta: C) 100 g de agua y 100 g de vapor.

Hoja de Repaso: ECOEMS 2026

REACTIVO 81



Modelos Atómicos

Creados para explicar el comportamiento de la materia.

REACTIVO 82



Física de los Líquidos

Tienen volumen definido y adoptan la forma del recipiente.

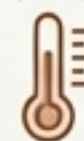
REACTIVO 83



Propiedades Cuantificables

La masa y el volumen permiten medir la materia.

REACTIVO 84



Cambios de Estado

La masa se conserva (Ej: 100g hielo = 100g agua = 100g vapor).

Video 31



Próximo Laboratorio: Estructura Interna

Próximamente: Electrones externos, número atómico, tabla periódica y estructura de Lewis (Reactivos 85-88).

